

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

“AMPLIACIÓN DE LA PTAS PAINE”

Región Metropolitana

ANEXO 2.7

CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN

Preparado por



Junio 2022

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	RESUMEN EJECUTIVO.....	4
COMO PARTE DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “PTAS PAINE” SE REALIZÓ LA DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE ASOCIADO AL ÁREA DE INFLUENCIA DETERMINADA, EN RELACIÓN AL PROYECTO.....		
2	INTRODUCCIÓN	5
3	OBJETIVOS.....	6
3.1	Objetivo General	6
3.2	Objetivo Específicos	6
4	METODOLOGÍA.....	7
4.1	Área de ubicación del Proyecto.....	8
4.1.1	Área de influencia	9
4.2	Puntos de muestreo	10
4.3	Vegetación Terrestre	10
4.3.1	Revisión Bibliográfica:	10
4.3.2	Fotointerpretación:	11
4.3.3	Sistematización de la información:	11
4.3.4	Proximidad a Áreas Bajo Protección	14
4.3.5	Vegetación respecto a la Normativa Vigente	15
4.4	Flora Terrestre	17
4.4.1	Riqueza, frecuencia y abundancia de especies	17
4.4.2	Origen de las especies	18
4.4.3	Estado de conservación	18
4.4.4	Flora respecto a la Normativa Vigente	19
4.5	Análisis de Singularidades	21
5	RESULTADOS	24
5.1	Área de influencia del Proyecto	24
5.2	Descripción Bibliográfica de la Vegetación.	25
5.2.1	Formaciones Vegetales	25
5.2.2	Pisos Vegetacionales	28
5.3	Puntos de Muestreo	30

5.4	Vegetación.....	31
5.4.1	Descripción de las Formaciones vegetacionales.....	35
5.5	Flora	39
5.5.1	Riqueza de especies	39
5.5.2	Origen, Estado de Conservación y Endemismo.....	41
5.5.3	Frecuencia y abundancia.....	41
5.6	Análisis con respecto a Áreas Bajo Protección	43
5.7	Clasificación de la Flora y Vegetación respecto a la Normativa Vigente	43
5.7.1	Flora:	43
5.7.2	Vegetación:	43
5.8	Singularidades Identificadas en el Área del Proyecto	44
6	CONCLUSIONES.....	45
7	REFERENCIAS	46
8	ANEXOS.....	50

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Fecha de campaña realizada en temporadas de estación de campaña.....	7
Tabla 2. Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.....	12
Tabla 3. Categorías de cobertura	13
Tabla 4. Codificación de cobertura relativa.	18
Tabla 5. Decretos supremos que declaran especies forestales como monumentos naturales. ..	19
Tabla 6. Permisos para la intervención de especies forestales a presentar en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).....	20
Tabla 7. Singularidades según Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres.	21
Tabla 8. Coordenadas espaciales de los puntos de muestreo (UTM H 19S; WGS84).....	30
Tabla 9. Superficies de las Formaciones y Uso de suelo identificadas en área de influencia del Proyecto.	31
Tabla 10. Número de especies por familias registradas en el área de influencia.....	40
Tabla 11. Resumen de origen de especies según forma de crecimiento.....	41
Tabla 12. Frecuencia de aparición de especies dentro de las parcelas Braun-blauquet	42
Tabla 13. Análisis de singularidades.....	44

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación del Área del Proyecto PTAS Paine en la comuna de Paine.....	9
Figura 2. Área de influencia componente Flora y vegetación.....	25
Figura 3. Ubicación del proyecto respecto a las formaciones vegetacionales descritas por Gajardo (1994).	27
Figura 4. Ubicación del proyecto respecto a los pisos vegetacionales descritos por Lübert y Pliscoff (2018)	29
Figura 5. Representación porcentual de cada Formación y uso de Suelo	32
Figura 6. Ubicación espacial de las UHV descritas en el área del Proyecto	33
Figura 7. Grado de artificialización de las formaciones de vegetación.....	34

1 RESUMEN EJECUTIVO

Como parte de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “PTAS Paine” se realizó la descripción del componente de Flora y Vegetación Terrestre asociado al área de influencia determinada, en relación al Proyecto.

Para lo anterior, se ejecutó una campaña de terreno entre los días 28 y 29 de diciembre de 2021 por parte de dos profesionales.

Los resultados indican que en el área de influencia del Proyecto se registran 29 especies de flora vascular, de las cuales 8 pertenecen a especies nativas de Chile (autóctonas), y de las cuales 2 (correspondiente al 7% del total de especies) son endémicas a nivel Nacional. De acuerdo al estado de conservación de las especies, no se identificaron especies clasificadas en alguna categoría de conservación.

Por otra parte, los resultados muestran la presencia de 4 formaciones vegetacionales, correspondientes a: Bosquete mixto, Cortina arbórea, Pradera antrópica y Jardín ornamental; además del uso de suelo Zona desprovista de vegetación. Se registra dominancia

De la formación de Pradera antropizada (46,34%), seguida del bosquete mixto (14,19). En la que el área industrial (Zona desprovista de vegetación) corresponde al 33,4% del total del área del Proyecto. Se destaca que todas las formaciones presentan un alto grado de alteración antrópica.

Se destaca que los hallazgos tanto en flora, como en vegetación no requieran consideraciones especiales respecto a la Normativa Vigente.

2 INTRODUCCIÓN

En el marco de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) “PTAS Paine” en adelante “Proyecto”, se presenta la caracterización de la Línea de Base para el componente plantas, en el área de influencia propuesta para el Proyecto.

El presente componente permitirá conocer el estado actual de la flora y vegetación terrestres presentes en el área de influencia del Proyecto, y su sensibilidad en relación con las actividades y obras proyectadas.

De esta manera, la caracterización del componente se realizará en función de los requerimientos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en el marco de lo que establece la letra e2) del Artículo 18 del D.S. N° 40 del 2012 del Ministerio de Medio Ambiente, que modificó el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

El objetivo general del presente acápite es caracterizar la situación actual de los elementos que constituyen el componente ambiental flora y vegetación terrestre en el área de influencia del Proyecto, ubicado en la comuna de Paine, Región Metropolitana de Santiago.

Este estudio permitirá describir la ubicación, extensión, abundancia y sensibilidad del componente, en el marco del área del proyecto, con los tópicos estipulados en reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA (D.S. N° 40/12).

3.2 Objetivo Específicos

Los objetivos específicos de este estudio son los siguientes:

- Determinar y caracterizar la riqueza florística del área de influencia del Proyecto, en términos de composición, nivel de endemismo en Chile y estado de conservación.
- Referenciar las formaciones vegetales presentes en el área del Proyecto de acuerdo con la bibliografía disponible (ej.: Gajardo, 1994; Luebert y Pliscoff, 2017) y su representatividad a nivel nacional.
- Determinar la presencia y dimensión de las diferentes formaciones vegetacionales en el área del Proyecto o, en su defecto, determinar el uso actual del suelo.
- Identificar singularidades desde el punto de vista ambiental, asociadas a la flora, vegetación terrestre y hongos en el área de influencia del Proyecto.
- Verificar la presencia de formaciones vegetacionales afectas a algún tipo de protección legal y/o oficial.
- Determinar la proximidad del área de estudio con áreas de protección.

4 METODOLOGÍA

A continuación, se presentan los protocolos metodológicos específicos para la caracterización del componente Flora, Vegetación Terrestre en el área de influencia.

La metodología que se describe a continuación, se encuentra en conformidad de los lineamientos y protocolos metodológicos que la Comisión Nacional del Medio Ambiente (actual Servicio de Evaluación Ambiental) propuso originalmente en el documento “Metodologías para la Caracterización Ambiental” (CONAMA, 1996), los que han sido actualizados por parte del Ministerio de Agricultura (MINAGRI) y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) mediante los documentos “Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora Silvestre” (MINAGRI, 2010) y la “Guía para la descripción de los componentes suelo, Flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015).

Para realizar la caracterización de la flora y vegetación terrestre del área de influencia del Proyecto, se realizó la campaña de terreno de diciembre-2021, correspondiente a la temporada de Verano 2021-2022 (ver **Tabla 1**).

Tabla 1. Fecha de campaña realizada en temporadas de estación de campaña.

Temporada	Fecha campaña
Verano	28 al 29 de diciembre de 2021

Fuente: Elaboración propia (2021).

Durante el trabajo de terreno se prospectó, muestreó y evaluó cada una de las formaciones vegetacionales y la flora presente en el área de influencia, mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo.

Este tipo de muestreo permitió abarcar el área de influencia del Proyecto y recopilar la información requerida. El muestreo en terreno estuvo orientado a describir la fisionomía del medio desde la perspectiva de los elementos más conspicuos y representativos.

Futuro Sustentable Consultores Cel +56-950011296	7	Anexo 2.7 – Flora y Vegetación
--	---	---------------------------------------

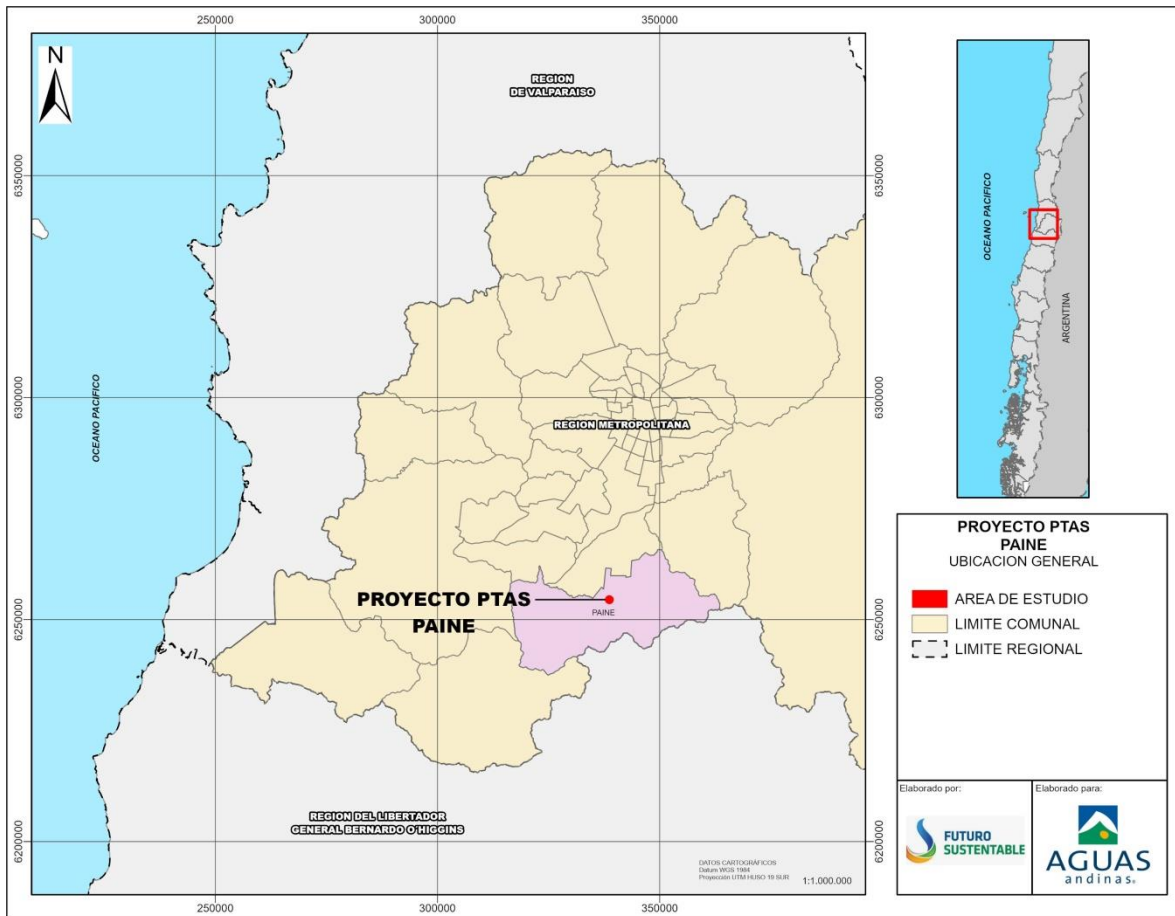
A continuación, se presenta el protocolo metodológico para la caracterización de la flora y vegetación terrestre presentes en el área de influencia del Proyecto.

4.1 Área de ubicación del Proyecto

El área de estudio del Proyecto PTAS Paine se encuentra localizada en la Región Metropolitana de Santiago, comuna de Paine, a 3,35 km en dirección sur de la ciudad más cercana, Paine. Comprende una superficie total de 4,23 hectáreas con un perímetro de 0,84 kilómetros de extensión. Los sitios aledaños corresponden a predios dedicados a la actividad agrícola y ganadera, y el acceso principal del terreno se ubica en el sector noroeste.

En la Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presenta el área considerada para el estudio de fauna de vertebrados terrestres en general para el Proyecto.

Figura 1. Ubicación del Área del Proyecto PTAS Paine en la comuna de Paine



Fuente: Elaboración propia (2021).

4.1.1 Área de influencia

Según el “Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” aprobado por el Decreto N°40/2013, el área de influencia se define como: “El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.”

Por su parte, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 19.300, el Reglamento del SEIA y el Ord. SEA N° 151276 de 07 de agosto de 2015, se indica que en los procesos de evaluación ambiental se debe observar el contenido de la “Guía para la descripción del área de influencia”, la cual señala que “El área de influencia corresponde al área o espacio geográfico de donde se obtiene la información necesaria para predecir y evaluar los impactos en los elementos del medio ambiente.”

De esta forma, para el componente flora vascular y vegetación terrestre, el área de influencia se definió preliminarmente como el espacio geográfico que abarcan las unidades vegetacionales donde se emplazan las obras del proyecto “PTAS Paine”, lo que fue reformulado una vez materializada la prospección en terreno.

4.2 Puntos de muestreo

La metodología del muestreo se realizó en base a lo indicado por la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (2015)” y por la “Guía de evaluación ambiental de CONAF (2020)”. Así, según los impactos potenciales, se determinó que los métodos más adecuados para evaluar el componente flora y vegetación para el área de estudio de este proyecto es la Carta de Ocupación de tierras (COT) y el Método de Braun-Blanquet. En cada punto de muestreo se realizaron ambas metodologías, de manera de abarcar todas las situaciones posibles.

4.3 Vegetación Terrestre

La caracterización de la vegetación terrestre se realizó mediante la aplicación de la metodología de elaboración de Carta de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia, y adaptada en Chile por Etienne y Prado (1982). Para estos efectos se realizaron las siguientes actividades:

4.3.1 Revisión Bibliográfica:

En una primera etapa, se revisaron las principales fuentes de información bibliográfica disponible sobre la flora y vegetación terrestre presentes en el área del proyecto: clasificaciones de la vegetación de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2018).

4.3.2 Fotointerpretación:

En gabinete se realizó la fotointerpretación preliminar del área de influencia con el propósito de identificar y delimitar las formaciones de vegetación existentes en unidades homogéneas de vegetación. La fotointerpretación de detalle se realizó a una escala 1:5.000, a partir de una imagen Google Earth año 2021. Esta información se utilizó para asignar las zonas de muestreo en terreno, para lo cual se consideraron los siguientes criterios:

- Muestreo en el área de influencia, de manera de cubrir la variabilidad vegetal existente.
- Representatividad de unidades homogéneas de vegetación. Todas las unidades homogéneas de vegetación identificadas en la fotointerpretación fueron incorporadas en el muestreo de terreno.

4.3.3 Sistematización de la información:

Corresponde a la síntesis de la información recogida en las etapas anteriores. Así, se efectúa la clasificación de las formaciones vegetales identificadas en unidades de vegetación homogéneas (UVH). Para esto se consideran los tipos biológicos y las especies dominantes en cada formación. Dicha clasificación permite analizar y comparar la vegetación existente en el área del Proyecto con los resultados de clasificaciones de la vegetación disponibles bibliográficamente. A partir de lo anterior, se elabora la cartografía en que se identifican las unidades de vegetación presentes en el área de influencia del Proyecto.

4.3.3.1 Formación Vegetal

Futuro Sustentable Consultores Cel +56-950011296	11	Anexo 2.7 – Flora y Vegetación
--	----	---------------------------------------

La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento.

De acuerdo con esto, se constituye un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura que permiten dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación in situ. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- **Leñosos Bajos (arbustivos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- **Leñosos Altos (arbóreos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos (cactáceas y bromeliáceas):** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Con respecto a la representación en la COT la estratificación está dada por tipos biológicos presentes en la comunidad (ver **Tabla 2**).

Tabla 2. Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.

Tipo Biológico	Estrato (m)
Tipo Arbóreo (Leñoso Alto)	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
Tipo Arbustivo (Leñoso Bajo)	0 – 0,25
	0,25 – 0,5

Tipo Biológico	Estrato (m)
Tipo Herbáceo	0,5 – 1
	1 – 2
	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2
Tipo Suculento	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Fuente: Etienne y Prado (1982).

La cobertura o recubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos.

Las categorías de cobertura empleados en el presente trabajo se muestran en la siguiente

Tabla 3.

Tabla 3. Categorías de cobertura

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	90 - 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado (1982).

4.3.3.2 Especies dominantes

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

4.3.3.3 Grado de artificialización

Según Etienne y Prado (1982), la artificialización es el proceso en el cual un medio natural es modificado por el hombre. De acuerdo con lo anterior, se categorizó en un orden creciente de alteración del ecosistema de las distintas unidades de vegetación y uso de suelos identificados dentro del área de influencia.

4.3.4 Proximidad a Áreas Bajo Protección

Se analizó la cercanía del Proyecto a sitios de interés botánicos y tipos vegetacionales con riesgo de extinción, definidas según los criterios de la UICN/WWF, adaptado para Chile por Ormazábal (1989). Por otra parte, el área del Proyecto fue analizada de acuerdo con su cercanía (en distancia lineal) o relación (biológica) con algún área protegida o sitio prioritario para la conservación biológica según lo indicado por la Estrategia Nacional de Biodiversidad (CONAMA, 2003) que identificó lugares importantes para la conservación, destacándose los ecosistemas no explotados y que sean importantes para los habitantes de cada región.

Para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se consideran 64 Sitios Prioritarios en todo el país, de acuerdo con el Oficio Ordinario N° 100143, del 15 de noviembre de 2010, del director ejecutivo Servicio de Evaluación Ambiental.

Además de lo anterior, se analizó si el Proyecto se encuentra en alguna área protegida con el objeto de conservar su riqueza turística, según lo dispuesto en la “Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020).

4.3.5 Vegetación respecto a la Normativa Vigente

Se realizó un análisis de clasificaciones vegetacionales, de acuerdo con lo señalado en la Ley N°20.283 del 2008 (Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal) y el Decreto Ley N° 701, de 1974 sobre Fomento Forestal.

De esa manera fue posible determinar si las formaciones vegetales presentes están amparadas en alguna categoría legal. A continuación, se muestra un resumen de las categorías legales vigentes:

- Bosque: Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- Bosque Nativo: Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- Bosque nativo de preservación: Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías: "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.
- Formación xerofítica: Formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

Además de lo anterior, el Reglamento General (R.G.) de la Ley 20.283 (D.S. 93) indica en su artículo 3, que toda acción de corta de bosque nativo obligará a la presentación y aprobación previa, por parte de la Corporación, de un plan de manejo forestal, el que deberá considerar las normas de protección ambiental establecidas en la Ley. La corta o explotación de bosque nativo, excepto

cuando se trate de cortas intermedias, obligará a reforestar o regenerar una superficie de terreno igual, a lo menos, a la cortada o explotada, en las condiciones contempladas en el plan de manejo aprobado por la Corporación de conformidad a lo establecido en el decreto de ley N° 701, de 1974.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas (Art 3, R.G. Ley 20.283), será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones: i) Superficie mayor o igual a una hectárea; ii) Un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río; iii) Presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico; y iv) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por su parte, el Artículo 4 (R.G. Ley 20.283), indica que toda intervención de un bosque de preservación obligará a la presentación y aprobación de un Plan de Manejo de Preservación, lo anterior en el entendido que dicha intervención cumpla con las excepciones que señala el Art 19 de la Ley 20.283 (que la intervención no amenace la continuidad de la especie nivel de cuenca o excepcionalmente fuera de ella, que las obras sean imprescindibles y que tengan por objeto la realización de investigaciones científicas, fines sanitarios o que estén destinadas a la ejecución de actividades como construcción de caminos, el ejercicio de servidumbres mineras, de gas, de servicios eléctricos, de ductos u otras reguladas por ley), siempre que las obras sean de interés nacional.

Por otro lado, la corta árboles que formen parte de plantaciones forestales ubicadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal, será autorizada mediante el instrumento denominado “Plan de manejo corta y reforestación de plantaciones para ejecutar obras civiles - D.L. N° 701”. Este permiso

corresponde al Permiso Ambiental Sectorial Mixto del artículo N° 149 del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente.

4.4 Flora Terrestre

La flora del área del proyecto se determinó mediante registros que se hicieron durante el estudio de la vegetación y por medio de la metodología Braun-Blanquet, ya sea en los puntos de muestreo o durante los desplazamientos al interior del área de influencia.

En los casos de especies no reconocidas en terreno, se recolectaron muestras, las que posteriormente se analizaron y determinaron con certeza en gabinete, con el apoyo de literatura de la especialidad. La nomenclatura de las especies se basó en Marticorena y Quezada (1985), salvo actualizaciones posteriores.

El listado florístico del área del proyecto se realizó de acuerdo con los siguientes atributos:

- Riqueza.
- Origen fitogeográfico.
- Forma de crecimiento.
- Estado de conservación.

Para el análisis de las formas de crecimiento de la flora, se consideraron los siguientes tipos: árboles, arbustos, suculentas, enredaderas, epífitas y herbáceas.

4.4.1 Riqueza, frecuencia y abundancia de especies

El análisis de la flora se realizó mediante el método de Braun-Blanquet, el cual se utiliza para estimar la composición de especies a través de la cobertura, cuadrante o unidad de vegetación.

En cada parcela se analizó la cobertura de forma visual de cada especie vegetal, expresado mediante los índices propuestos para las parcelas de área mínima (Mueller-Dombois y Ellenberg, 1974) (**Tabla 4**). La metodología no incluyó las áreas antrópicas,

Tabla 4. Codificación de cobertura relativa.

CÓDIGO	SIGNIFICADO
p	Individuo fuera de la parcela, pero dentro de la formación
r	Un solo individuo, cobertura despreciable
+	Más individuos, cobertura muy baja
1	Cobertura menor del 5%
2	Cobertura del 5 al 25%
3	Cobertura del 25 al 50%
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura igual o superior al 75%

Fuente: Elaboración propia a partir de Mueller-Dombois y Ellenberg, (1974)

4.4.2 Origen de las especies

Cada una de las especies registradas en el área de influencia del Proyecto fu clasificada por su origen, así como también su endemismo a nivel nacional, para lo cual se consultó el “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez et al., 2018).

Además, se analizó el origen de las especies de plantas según la “Nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del País” dispuesto en el Decreto N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI, 2009).

4.4.3 Estado de conservación

Futuro Sustentable Consultores Cel +56-950011296	18	Anexo 2.7 – Flora y Vegetación
--	----	---------------------------------------

Se analizó la abundancia de cada uno de los taxa, y su estado de conservación, el cual se determinó de conformidad a lo indicado en los dieciséis procesos de clasificación de especies (D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N°33, D.S. N°41, D.S. N°42 de 2011, D.S. N°19 de 2012, D.S. N°13 de 2013, D.S. N°52 de 2014, D.S. N°38 de 2015, D.S. N°16 de 2016, D.S. N°6 de 2017, D.S. N°79 de 2018, D.S. N°23 de 2019, D.S. N°16 de 2020 y D.S. N° 44 de 2021 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA)), de acuerdo con el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), y con el Boletín N° 47 del Museo de Historia Nacional (MHN, 1998), así como su endemismo a nivel nacional, basado en el "Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile" (Rodríguez et al, 2018).

4.4.4 Flora respecto a la Normativa Vigente

A continuación, se presenta un listado de decretos que han determinado alguna condición particular de especies, y que son parte del ámbito de acción de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y Servicio Agrícola y Ganadero (SAG):

Tabla 5. Decretos supremos que declaran especies forestales como monumentos naturales.

Permiso	Normativa vigente	Descripción
Declaración de especies como Monumentos Naturales	N°490/1976	Declara Monumento Natural a la especie forestal Alerce.
	N°43/1990	Declara Monumento Natural a la Araucaria araucana.
	N°13/1995	Declara Monumento Natural las especies forestales: Queule, Pitao, Belloto del sur, Belloto del norte y Ruil.

Fuente: Elaboración Propia (2021).

La Corporación Nacional Forestal (CONAF), es el único organismo capaz de autorizar la corta o explotación de las especies anteriormente citadas, cuando el propósito de su corta sean las establecidas en el artículo N°2 de los respectivos decretos mencionados anteriormente.

Futuro Sustentable Consultores Cel +56-950011296	19	Anexo 2.7 – Flora y Vegetación
--	----	---------------------------------------

En cuanto al ámbito de acción del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) a continuación se presentan permisos atinentes a especies de flora nativa:

Tabla 6. Permisos para la intervención de especies forestales a presentar en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Permiso	Normativa vigente	Descripción
Corta, explotación, descepa y traslado de palma chilena (<i>Jubaea chilensis</i>)	D.S 908/1941; Decreto Ley N°701 y sus modificaciones en D.L. N° 2.565, Ley N° 18.959 y Ley N° 19.561.	En el caso que corresponda, se exigirá, la tenencia de un plan de manejo aprobado por la Corporación Nacional Forestal, de acuerdo con el Decreto Ley N° 701 de 1974.
Permiso para corta, explotación o descepa de quillay	D.S 366/1944	El permiso para corta, explotación o descepa de ejemplares de quillay, se debe realizar siempre y cuando se trate de árboles aislados que no constituyan bosque, de acuerdo con la definición de bosque que establece el DL. 701 de 1974 y modificaciones posteriores, como también lo indicado en la Ley 20.283 con respecto a las formaciones de bosque nativo y formaciones xerofíticas-
Inscripción de copihueras	Decreto Supremo N° 129 de 1 de abril de 1971. Modificado por Decreto Supremo N° 121 de 1984.	La corta, transporte y comercialización de plantas y flores de copihue está prohibida. Sin embargo, el SAG podría autorizar estas acciones de acuerdo con lo que estipula el Decreto N°129 de 1971 (Modificado por Decreto Supremo N° 121 de 1984). Para realizar colecta de flores de copihue, es necesario que la copihuera natural esté inscrita en el SAG.

Fuente: Elaboración Propia en base a Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) (2018).

4.5 Análisis de Singularidades

Por su parte, se realiza un análisis de singularidades potenciales, de acuerdo con lo señalado en la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres (SEA, 2015). De esta forma se analiza si las singularidades potenciales serán afectadas por el desarrollo del proyecto, para posteriormente determinar la relevancia de cada singularidad aplicable en un estándar bajo, medio o alto.

Tabla 7. Singularidades según Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres.

N°	Singularidad
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300.
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.
S-11	Presencia de especies endémicas ¹ .
S-12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.

1. Especie endémica: es aquella cuya distribución natural se restringe al territorio nacional, pudiendo incluso estar restringida a una región política administrativa, una región biogeográfica, una isla o una zona particular del país.

N°	Singularidad
S-13	Actividad del Proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
S-14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
S-15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
S-16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada ² .
S-17	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley Nº 18.378.
S-18	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.
S-19	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.
S-20	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.
S-21	Presencia de un ecosistema amenazado ³ .

2. Las áreas protegidas de propiedad privada se encuentran reguladas en el artículo 35 de la Ley Nº 19.300. De acuerdo con éste, al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas le corresponde tanto ejercer la supervisión como resolver sobre la afectación de estas áreas protegidas. A la fecha de publicación de esta Guía dicha institución no existía y el respectivo procedimiento de creación se encontraba en trámite legislativo en el Congreso Nacional. En tanto no se cree dicho Servicio, no existe el organismo legal competente para dichos efectos y la disposición no tiene efecto jurídico.

3 Ecosistema amenazado es un concepto asociado a una evaluación del estado de conservación de los ecosistemas y corresponde a un ecosistema con alto riesgo de colapsar (categorías: vulnerable, en peligro y en peligro crítico) según metodología de UICN (Keith et al, 2013). El Ministerio de Medio Ambiente trabaja actualmente en esa evaluación.

N°	Singularidad
S-22	Actividad del Proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental ⁴ .
S-23	Otras singularidades ambientales.

Fuente: SEA (2015).

⁴ Se entenderá que un territorio cuenta con valor ambiental cuando corresponda a un territorio con nula o baja intervención antrópica y provea de servicios ecosistémicos locales relevantes para la población, o cuyos ecosistemas o formaciones naturales presentan características de unicidad, escasez o representatividad (Ref. artículo 8 del Reglamento del SEIA).

5 RESULTADOS

5.1 Área de influencia del Proyecto

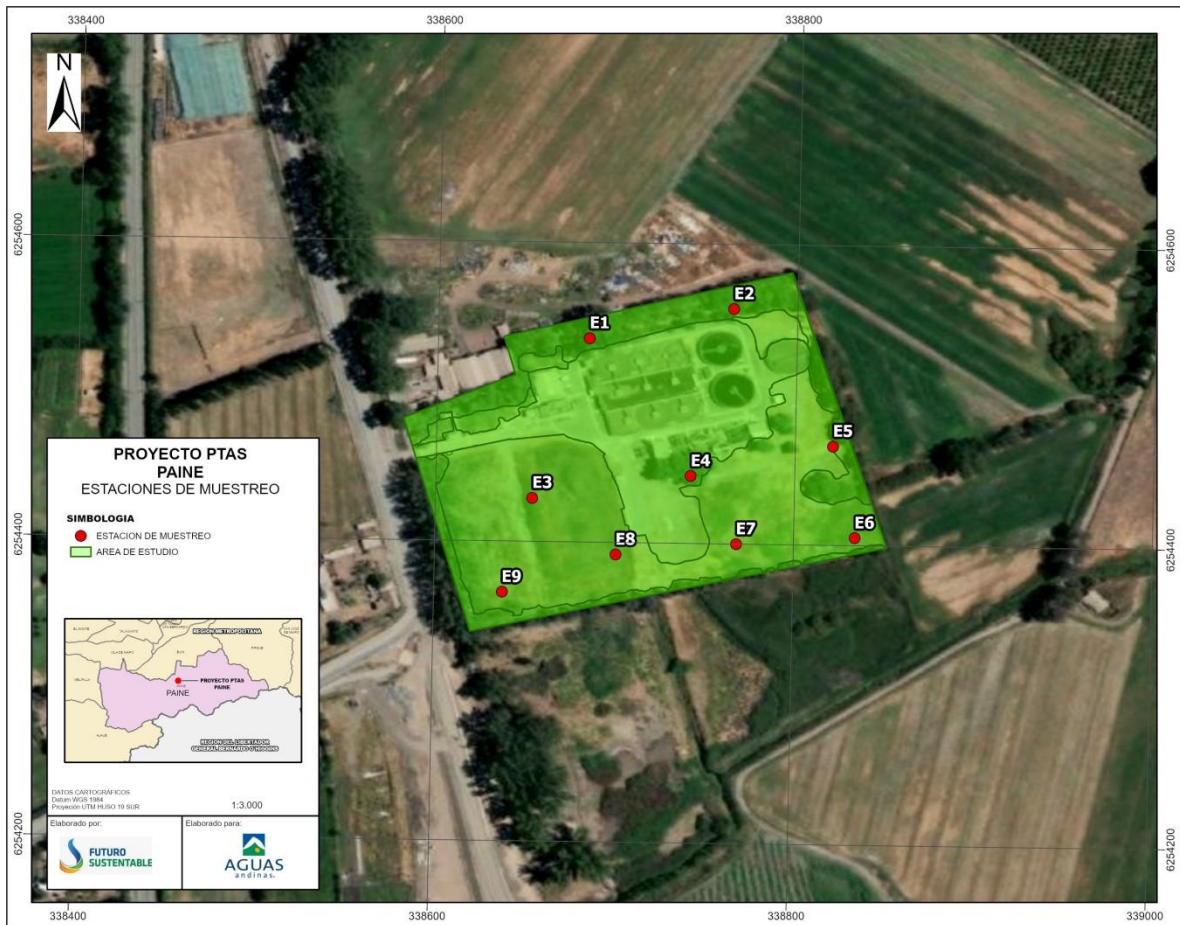
En base a los resultados de la prospección de terreno, y teniendo en consideración la “Guía para la descripción del área de influencia”, la cual señala que “El área de influencia corresponde al área o espacio geográfico de donde se obtiene la información necesaria para predecir y evaluar los impactos en los elementos del medio ambiente”.

Para el Proyecto PTAS Paine se consideró como área de influencia para el componente plantas a todo el contorno de las obras del Proyecto, más un margen de seguridad de 20 m de buffer alrededor.

El criterio utilizado es considerado como conservador y atiende principalmente al emplazamiento del Proyecto, el cual se ubica en la Región Metropolitana de Santiago, donde las áreas naturales se encuentran con una constante presión antrópica.

La siguiente **Figura 2** muestra el área de influencia del Proyecto, la cual tiene una superficie total de 4,23 ha.

Figura 2. Área de influencia componente Flora y vegetación



Fuente: Elaboración propia (2021).

5.2 Descripción Bibliográfica de la Vegetación.

5.2.1 Formaciones Vegetales

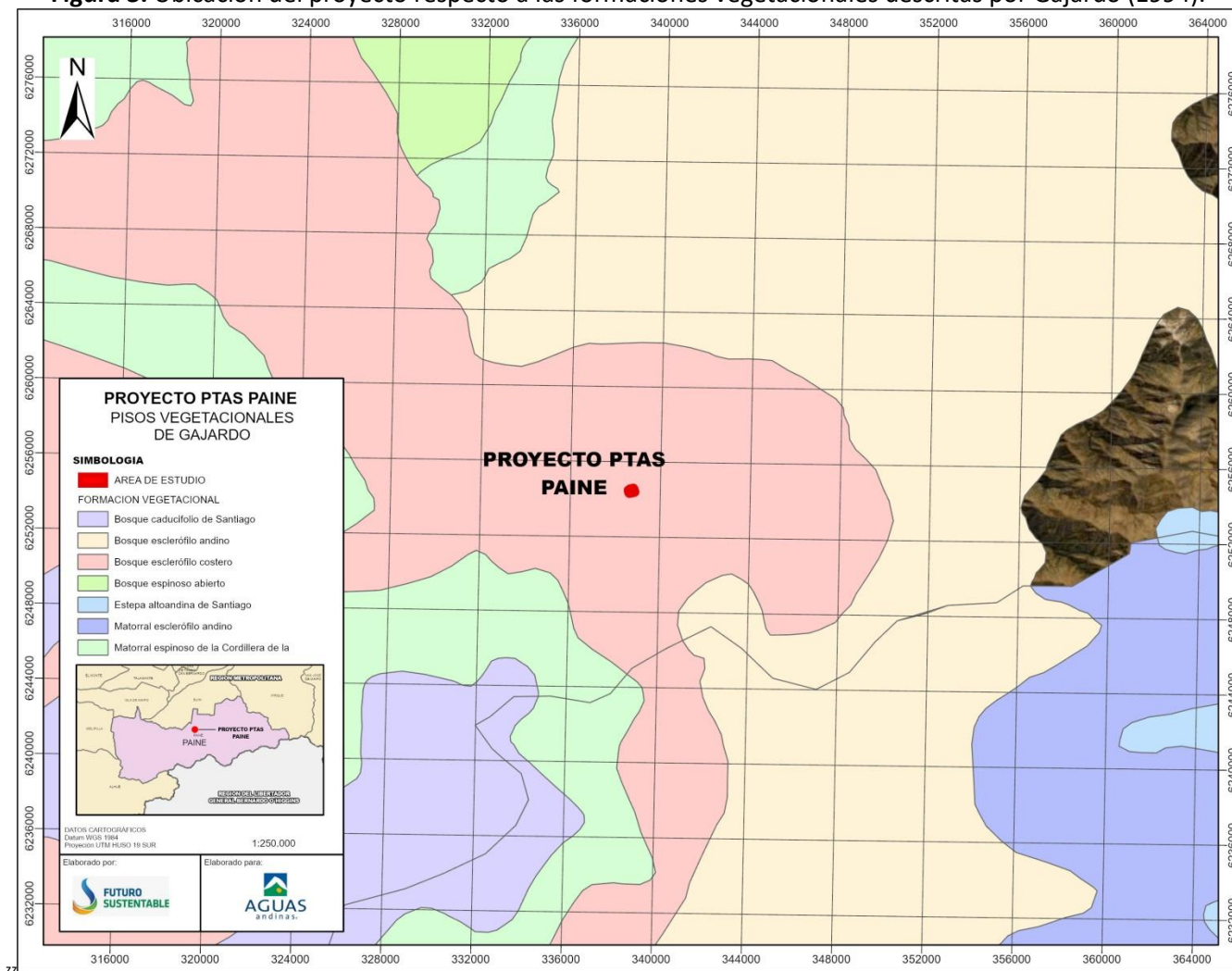
De acuerdo con la clasificación “La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución Geográfica” de Gajardo (1994), el área de influencia del Proyecto se ubica en la Región del Matorral (y Bosque) Espinoso, Sub-Región del Matorral y Bosque Espinoso, formación del Bosque Esclerófilo costero (**Figura 3**).

La región del Matorral y bosque espinoso se extiende desde los 32º hasta los 37º de latitud sur en un territorio bajo clima mediterráneo, con inviernos fríos y sequía estival. Se extiende por todo Chile Central, ocupando gran parte de la depresión intermedia. Esta región es la que presenta mayor densidad poblacional del país, por lo que la vegetación se encuentra ante una fuerte presión antrópica, con sectores que han sido completamente alterados de su composición original.

Presenta una alta diversidad al presentarse en sectores que limitan con el relieve montañoso, y con importante transición climática. Es un territorio que puede presentar muchas posibilidades vegetacionales, encontrándose generalmente una interpenetración de especies regiones vegetacionales adyacentes en la fisionomía típica de arbustos altos de hojas esclerófilas dominantes. Es el área geográfica del espino (*Acacia cavens*) (Gajardo, 1994).

La formación en la que se ubica el área de influencia del Proyecto corresponde a Bosque Esclerófilo costero, la cual es una formación boscosa abierta y muy alterada, y que normalmente se encuentra vinculada a la cordillera de la Costa, intermediaria del matorral esclerófilo (Gajardo, 1994). Está casi totalmente desaparecida por el uso del suelo en todo nivel de actividad antrópica.

Figura 3. Ubicación del proyecto respecto a las formaciones vegetacionales descritas por Gajardo (1994).



Fuente: Elaboración propia (2021).

5.2.2 Pisos Vegetacionales

Por otra parte, y considerando la bibliografía más reciente, Luebert y Pliscoff (2017) exponen en su “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile”, que el área de influencia del Proyecto abarca la extensión del piso vegetal Bosque esclerófilo (**Figura 4**).

Se describe como un bosque con presencia importante en la zona mediterránea de Chile central, presenta elevada presencia de elementos esclerófilos en su composición florística, y en algunas situaciones de degradación este piso vegetal se encuentra totalmente sustituido por comunidades de matorral esclerófilo, pero en su expresión potencial marca la transición de matorral esclerófilo a los bosques caducifolios mediterráneos, y en algunos sectores a los templados. Gran parte del área de este piso de vegetación ha sido reemplazado por cultivos agrícolas y actividad antrópica en general. (Luebert y Pliscoff, 2018).

Futuro Sustentable
Consultores
Cel +56-950011296

5.3 Puntos de Muestreo

De acuerdo con el protocolo metodológico, en la fase de fotointerpretación preliminar se identificaron las unidades homogéneas de vegetación (UVH) y se determinaron un total de 9 puntos de muestreo (estaciones), instaladas en el área de influencia del componente, las que fueron caracterizadas durante la campaña de terreno. Las coordenadas de las estaciones se presentan en la **Tabla 8** y la ubicación de cada estación en la **Figura 2**.

Tabla 8. Coordenadas espaciales de los puntos de muestreo (UTM H 19S; WGS84).

Estaciones	Coordenada Este	Coordenada Norte
PM-01	338.684	6.254.536
PM-02	338.764	6.254.557
PM-03	338.654	6.254.429
PM-04	338.742	6.254.445
PM-05	338.821	6.254.466
PM-06	338.834	6.254.405
PM-07	338.701	6.254.392
PM-08	338.638	6.254.366
PM-09	338.768	6.254.400

Fuente: Elaboración propia (2021).

5.4 Vegetación

En el área de influencia se identificaron 4 formaciones vegetacionales, las cuales corresponden a: Árboles aislados, Bosque de exóticas, Bosque mixto, Cortina arbórea, Cultivo agrícola, Matorral, Plantación forestal, Pradera, Uso agrícola y Zona de vegetación escasa. En la **Tabla 9** se presenta la contribución de superficie de cada una de las unidades identificadas.

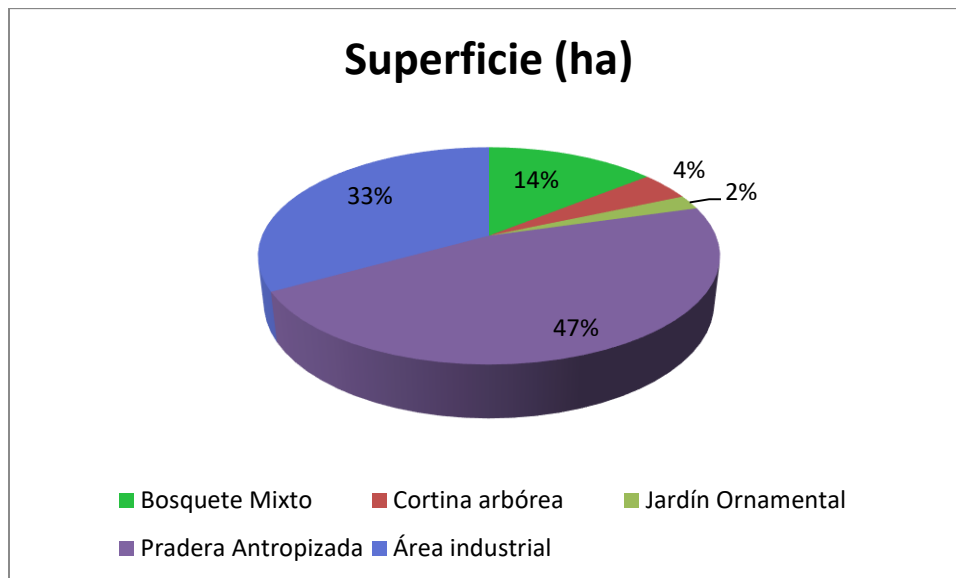
Tabla 9. Superficies de las Formaciones y Uso de suelo identificadas en área de influencia del Proyecto.

FORMACIÓN VEGETACIONAL	SUP (HA)	%
Bosquete Mixto	0,60	14,19%
Cortina arbórea	0,18	4,26%
Jardín Ornamental	0,09	2,11%
Pradera Antropizada	1,96	46,34%
USO DEL SUELO	SUP (HA)	%
Área industrial	1,40	33,10%
TOTAL, GENERAL	4,23	100,00%

Fuente: Elaboración propia (2022).

En términos comparativos, la superficie asociada a la pradera antropizada corresponde a la unidad que cuenta con la mayor representatividad dentro de la superficie total del Área de influencia con 1,96 ha, que corresponde al 46,34%. El bosque Mixto y las Cortinas de vegetación se emplazan en los límites prediales, y representan la segunda y tercera mayor unidad vegetacional con 0,6 ha y 0,18 ha, correspondientes al 14,19% y 4,26% del total del área del proyecto.

Figura 5. Representación porcentual de cada Formación y uso de Suelo



Fuente: Elaboración propia (2022).

En general, el área de influencia se caracteriza ser un sector plano, altamente intervenido por la planta existente PTAS Paine, ocupando un tercio del área el sector de la planta industrial, mientras que un 46,34% corresponde a praderas que presentan intervenciones antrópicas, tales como recubrimientos de cemento, caminos, tuberías, sectores de deposición de materiales, etc. Tan solo 0,78 ha, que representan 18,4% de la totalidad del área de influencia del proyecto, presentan algunos elementos vegetacionales nativos, ya sea en forma de plantaciones o natural.

En las figuras siguientes se muestra la disposición y ubicación de las formaciones vegetacionales definidas.

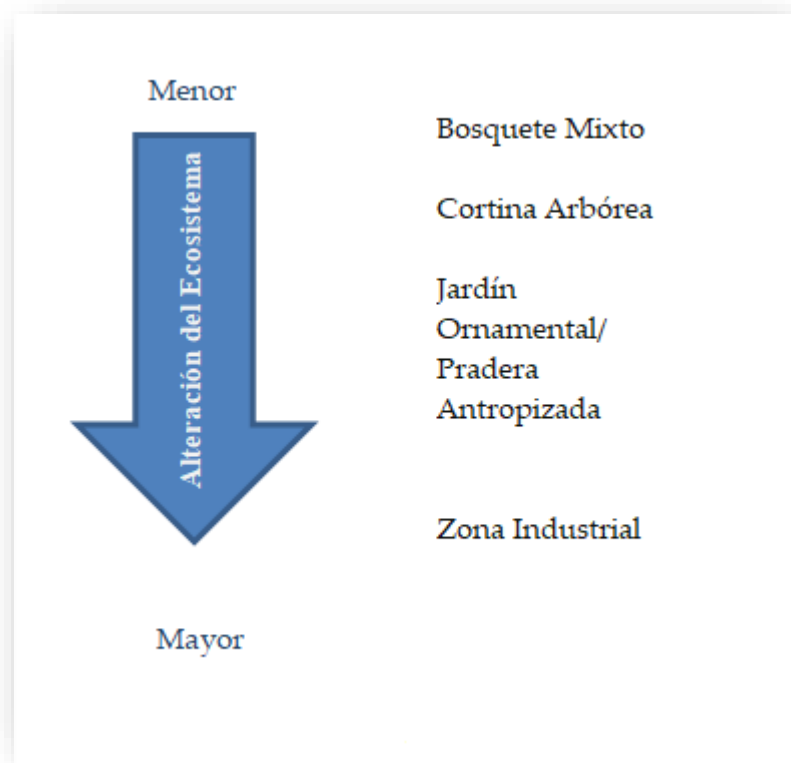
Figura 6. Ubicación espacial de las UHV descritas en el área del Proyecto



Fuente: Elaboración propia (2021).

Como se mencionó anteriormente, las formaciones de vegetación presentes en el Área de influencia presentan un alto grado de intervención o alteración antrópica, ya que el gran parte del uso del territorio corresponde a actividades agrícolas y forestales. Dado lo anterior, el grado de artificialización presente en las formaciones de vegetación en el área de influencia, se puede categorizar en un orden creciente de alteración del ecosistema tal como se presentan en la **Figura 7**.

Figura 7. Grado de artificialización de las formaciones de vegetación.



Fuente: Elaboración propia (2021).

A continuación, se describen las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia del proyecto, de acuerdo con su estructura y composición.

5.4.1 Descripción de las Formaciones vegetacionales

Las unidades vegetacionales definidas corresponden a los siguientes tipos vegetacionales, clasificadas, según el tipo de formación.

5.4.1.1 Bosquete Mixto

Esta formación abarca 0,6 ha, lo que representa un 14,2% de la superficie total del Área de influencia del Proyecto. Corresponde a una formación o uso de suelo con representación casi exclusiva de la estrata arbórea, en el que se ha plantado principalmente Quillay (*Quillaja saponaria*) o este se presenta de forma natural en algunas ocasiones, y que se encuentra acompañado de especies alóctonas, tales como álamos (*Populus alba*) o falsas acacias (*Robinia pseudoacacia*), o especies nativas, tales como sauces (*Salix babylonica*) o pataguas (*Crinodendron patagua*). Sin representación de la estrata arbustiva y muy escasa presencia del herbáceo (césped plantado).

Fotografía 5-1 Vista general de Bosquete Mixto

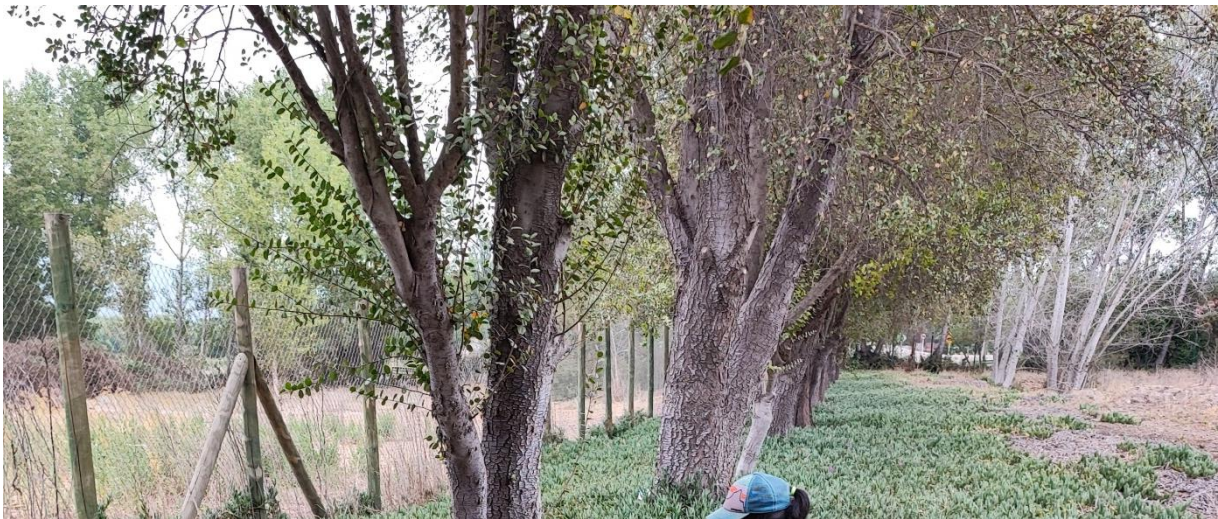


5.4.1.2 Cortina Arbórea

Formación vegetal que se presenta como unidad divisoria entre predios vecinos, abarca tan solo 0,18 ha lo que representa un 4,26% del área de influencia del proyecto. Está compuesta por plantaciones lineares de álamos (*Populus alba*) y Quillay (*Quillaja saponaria*), las cuales se presentan, en algunas oportunidades por un dosel arbustivo y/o (mayoritariamente) arbóreo.

El estrato herbáceo se encuentra dominado por *Carpobrotus aequilaterus* con cobertura densa (hasta 90%).

Fotografía 5-2 Vista general de Cortina Arbórea



5.4.1.3 Jardín Ornamental

Formación en la cual se presenta la estrata arbustiva como exclusiva, ocupa tan solo 0,09 ha, lo que representa el 2,1% del proyecto. Únicamente se registra la presencia del rosal, en una superficie pequeña (ver fotografía abajo). Se encuentra en el sector de acceso a la planta industrial.

Fotografía 5-3 Vista general de Jardín Ornamental



5.4.1.4 Pradera antropizada

Formación vegetacional altamente impactada por la actividad antrópica, en la que se presentan caminos, construcciones, edificaciones y elementos antrópicos que intervienen la continuidad vegetal en el área, o en la cual ésta se encuentra asociada a los elementos antrópicos. En particular, se presenta en algunos sectores un estrato arbustivo (asociado a sectores con algún impacto antrópico de menor consideración) dominado por *T. absinthioides*. Mientras que la cobertura del estrato herbáceo se presenta entre muy clara (10-25%) y poco densa (50-75%) y la altura no sobrepasa un metro.

En este tipo de unidad no se presenta un estrato arbóreo definido, sino más bien árboles aislados de las especies: *S. molle*, y *S. humboldtiana*.

Fotografía 5-3 Vista general de Pradera Antropizada



5.4.1.5 Área industrial

Sector desprovisto de vegetación o con escasos elementos asociados y aislados, tratándose exclusivamente de la Planta de tratamiento de aguas servidas de Paine.

Fotografía 5-3 Vista general de Área Industrial



5.5 Flora

5.5.1 Riqueza de especies

En los recorridos realizados en el área de influencia, se identificaron un total de 29 especies de flora vascular, las que se encuentran distribuidas en 17 familias. A continuación, se presentan las familias en la **Tabla 10**.

Tabla 10. Número de especies por familias registradas en el área de influencia.

Familia	Cantidad de especies	Porcentaje (%)
Fabaceae	3	10%
Rosaceae	3	10%
Poaceae	4	14%
Brassicaceae	1	3%
Aizocaceae	1	3%
Asteraceae	5	17%
Eleaocarpaceae	1	3%
Convolvulaceae	1	3%
Lamiaceae	1	3%
Bignoniaceae	1	3%
Malvaceae	1	3%
Onagraceae	1	3%
Oxalidaceae	1	3%
Plantaginaceae	1	3%
Salicaceae	2	7%
Quillajaceae	1	3%
Anacardiaceae	1	3%

Fuente: Elaboración propia (2021).

Respecto de las formas de crecimiento de las especies de flora identificadas, un total de 17 especies corresponden a herbáceas, 5 corresponden a arbustivas y 7 a arbóreas.

En el **Anexo** , se muestra el listado de especies de flora vascular identificada en la campaña de terreno. Para cada especie se señala su clasificación taxonómica, nombre científico, clase, familia, forma de crecimiento, origen, estado de conservación y si corresponde a una especie originaria del país (D.S 68/2009).

5.5.2 Origen, Estado de Conservación y Endemismo

En cuanto al origen fitogeográfico, de las 29 especies de flora vascular identificadas 8 de ellas son nativas de Chile (autóctona), representando el 28% del total; de las cuales 2 son endémicas (7%). Por otro lado 14 especies son introducidas o alóctonas, lo que representa el 48% del total. No se pudo determinar el origen de 7 especies ya que sólo fueron identificadas a nivel de género. A continuación, en la **Tabla 11** se resume el origen de especies del Área de influencia.

Tabla 11. Resumen de origen de especies según forma de crecimiento.

Origen	Cantidad de especies				
	Árbol	Arbusto	Herbácea	Total	%
Endémica	1	1	-	2	7
Nativa	3	1	2	6	21
Introducida	2	3	9	14	48
Sin determinar	1	-	6	7	24

Fuente: Elaboración propia (2021).

El estado de conservación de las especies registradas se estableció, en primer lugar, según los resultados oficiales de los procesos de clasificación de especies normadas por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. De acuerdo con lo señalado en las fuentes de información, no se encuentran especies clasificadas.

5.5.3 Frecuencia y abundancia

Para determinar la cobertura relativa y frecuencia de aparición de las especies en el área de estudio, se realizaron 9 puntos de muestreo, siguiendo la metodología de Braun-blanket repartidas de forma representativa en el área de estudio. Los resultados se muestran en el Anexo .

Respecto a la frecuencia de aparición de especies, la siguiente **Tabla 12**, muestra en detalle esta información para las especies que se registraron dentro de las parcelas de muestreo Braun-blanket. Se observa que las especies más frecuentes son *Acacia dealbata* (56%), *Quillaja saponaria* (56%) y *Robinia pseudoacacia* (56%), de las cuales solo *Q. saponaria* es nativa.

Futuro Sustentable Consultores Cel +56-950011296	41	Anexo 2.7 – Flora y Vegetación
--	----	---------------------------------------

Tabla 12. Frecuencia de aparición de especies dentro de las parcelas Braun-blانquet

Especie	Frecuencia (%)
<i>Acacia dealbata</i>	56
<i>Acaena sp</i>	22
<i>Agrostis capilaris</i>	22
<i>Aira praecox</i>	22
<i>Brassica rapa</i>	22
<i>Carpobrotus chilensis</i>	33
<i>Cichorium intubus</i>	22
<i>Cirsium vulgare</i>	22
<i>Crinodendron patagua</i>	11
<i>Convolvulus arvensis</i>	22
<i>Festuca sp.</i>	44
<i>Galega officinalis</i>	11
<i>Gardoquia gilliesi</i>	11
<i>Hypochaeris sp</i>	22
<i>Jacaranda sp.</i>	11
<i>Malva sp.</i>	22
<i>Oenothera stricta</i>	22
<i>Oxalis sp.</i>	22
<i>Plantago lanceolata</i>	11
<i>Poa sp</i>	11
<i>Populus nigra</i>	33
<i>Quillaja saponaria</i>	56
<i>Robinia pseudoacacia</i>	56
<i>Rosa rubiginosa</i>	11
<i>Rubus ulmifolius</i>	11
<i>Salix humboldtiana</i>	11
<i>Schinus molle</i>	22
<i>Taraxacum officinale</i>	22
<i>Tessaria absinthioides</i>	22

Fuente: Elaboración propia (2021).

La especie más abundante en términos de cobertura, que se ubica en el área de influencia del Proyecto corresponde al quillay (*Quillaja saponaria*), la cual se observó en más de la mitad de los puntos de muestreo con importante cobertura.

5.6 Análisis con respecto a Áreas Bajo Protección

En relación con las Áreas protegidas, el Parque Nacional más próximo al Proyecto corresponde al Parque Nacional Río Clarillo, ubicado a 28,6 km al este del Área de influencia del Proyecto en el interior de la comuna de Pirque, mientras que, para las Reservas Nacionales, el área con más próxima Proyecto es la R.N. Roblería Cobre de Loncha, ubicada en la comuna de Alhué que se encuentra a 40,4 km (en línea recta) al Área de influencia del Proyecto.

En cuanto a los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad reconocidos para efectos del SEIA, tanto como de ambiente terrestre y/o humedal continental, destaca que, el Proyecto no se encuentra contenido en algún sitio prioritario.

5.7 Clasificación de la Flora y Vegetación respecto a la Normativa Vigente

5.7.1 Flora:

No se realizaron hallazgos de Flora que requieran consideraciones especiales respecto a la Normativa Vigente.

5.7.2 Vegetación:

No se registran unidades vegetacionales que requieran consideraciones especiales respecto a la Normativa Vigente.

5.8 Singularidades Identificadas en el Área del Proyecto

Según lo dispuesto en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), en el área de influencia del Proyecto se identificaron las siguientes singularidades:

Tabla 13. Análisis de singularidades

N°	Singularidad	Relación con el Proyecto
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300.	Sin Hallazgos de esta categoría.
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	Sin Hallazgos de esta categoría.
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.	Sin Hallazgos de esta categoría.
S-11	Presencia de especies endémicas	En el área de influencia se detectó la presencia de dos especies endémicas de Chile, correspondientes a <i>C. patagua</i> y <i>G. gilliesi</i> .

6 CONCLUSIONES

En el área de influencia se identificaron 4 formaciones vegetacionales, correspondientes a: Bosquete mixto, Cortina arbórea, Pradera antrópica y Jardín ornamental; además del uso de suelo Zona desprovista de vegetación.

En términos cuantitativos para el Área de Influencia, la superficie asociada a Pradera antropizada corresponde a la UVH con la mayor representatividad dentro de la superficie total del área de influencia con un 46,34%, seguido de la unidad vegetal Bosquete mixto con 0,6 ha, correspondiente a un 14,19% del total del área total del Proyecto.

Todas las formaciones descritas presentan una alta degradación (intervención), de origen antrópico, al ser tanto las formaciones como las especies nativas originales sustituidas en su mayoría por las actividades asociadas a la PTAS de Paine y que además presentan un deterioro de origen antrópico.

Los hallazgos tanto en flora, como en vegetación no requieran consideraciones especiales respecto a la Normativa Vigente.

En cuanto a la flora, se identificaron un total de 29 especies de flora vascular, las que se encuentran distribuidas en 17 familias. Respecto de las formas de crecimiento de las especies de flora identificadas, un total de 17 especies corresponden a herbáceas, 5 especies corresponden a arbustivas y 7 especies corresponden a arbóreas. En cuanto al origen fitogeográfico, de las 29 especies de flora vascular identificadas 8 de ellas son nativas de Chile (autóctonas), de las cuales 2 son endémicas. Por otro lado, 14 especies son introducidas o alóctonas, lo que representa el 48% del total, indicativo de un alto grado de intervención en el área del Proyecto. No se pudo determinar el origen de 7 especies ya que sólo fueron identificadas a nivel de género.

Finalmente, en conformidad a lo indicado en los procesos de clasificación de especies en estado de conservación y al Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile, no se identificaron especies clasificadas en alguna categoría de conservación.

7 REFERENCIAS

- BENOIT, I. (ed). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.
- CHILE. Ministerio de Agricultura. 1976. Decreto N°490. Declara Monumento Natural a la especie forestal Alerce.
- CHILE. Ministerio de Agricultura. 1990. Decreto N°43. Declara Monumento Natural a la Araucaria araucana.
- CHILE. Ministerio de Agricultura. 1995. Decreto N°13. Declara Monumento Natural las especies forestales: Queule, Pitao, Belloto del sur, Belloto del norte y Ruil.
- CONAMA. 1996. Metodologías para la caracterización de la calidad ambiental. Comisión Nacional del Medio Ambiente. Santiago, Chile. 242 pp.
- CONAMA. 2003. Estrategia Nacional de Biodiversidad. Comisión Nacional del Medio Ambiente. Santiago, Chile
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Corporación Nacional Forestal. Ministerio de Agricultura. 115p.
- CONAF, 2016. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Disponible en: www.conaf.cl. Visitado 24 de enero de 2018. Corporación Nacional Forestal. Ministerio de Agricultura
- ETIENNE, M. y C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 125 p.
- GAJARDO, R. 1993. La Vegetación Natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria, Santiago.
- GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Santiago de Chile, Editorial Universitaria. 165 p.
- HOFFMANN, A. 1998. Flora Silvestre de Chile. Zona Central. Fundación Claudio Gay. 255 pp.
- IBODA. 2017. Catálogo de las Plantas Vasculares del Conosur. Instituto de Botánica Darwinion. Buenos Aires, Argentina. [en línea] <<http://www.darwin.edu.ar/>>

LUEBERT, F. y PLISCOFF, P. 2017. Sinopsis climática y vegetacional de Chile. 2° edición. Editorial Universitaria. 316 p.

MARTICORENA, C y QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-157 pp.

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo N° 68: Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País, agosto 2009. 7p.

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2010. Guía de evaluación ambiental.

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2012. Decreto Supremo N°26: Aprueba modificación de reglamento general de la ley sobre Recuperación del bosque nativo y fomento forestal, aprobado por Decreto N° 93, de 2008, mayo 2011. 8p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011a. Decreto Supremo N°33: Aprueba y Oficializa Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, septiembre 2011. 3p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011b Decreto Supremo N°41: Aprueba y Oficializa Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, noviembre 2011. 5p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011c. Decreto Supremo N°42: Aprueba y Oficializa Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, noviembre 2011, 5p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012. Decreto Supremo N°19: Aprueba y Oficializa Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, junio 2012. 4p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2013. Decreto Supremo N°13, Aprueba y Oficializa Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, abril 2013. 3p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2014. Decreto Supremo N°52. Aprueba y Oficializa Décimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, marzo 2014. 5p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2015. Decreto Supremo N°38. Aprueba y Oficializa Undécimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, septiembre 2015. 4p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2016. Decreto Supremo N°16: Aprueba y Oficializa Duodécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, septiembre 2016. 5p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2017. Decreto Supremo N° 6, Aprueba y Oficializa Décimo tercer Proceso Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2018. Decreto Supremo N° 79, Aprueba y Oficializa Décimo cuarto Proceso Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2019. Decreto Supremo N° 23, Aprueba y Oficializa Décimo quinto Proceso Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2020. Decreto Supremo N° 16, Aprueba y Oficializa Décimo sexto Proceso Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008b. Decreto Supremo N°51: Aprueba y Oficializa Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente, abril 2008. 4p.

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. Decreto Supremo N°151: Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Comisión Nacional del Medio Ambiente, diciembre 2006. 3p.

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008a. Decreto Supremo N°50: Aprueba y Oficializa Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Comisión Nacional del Medio Ambiente, abril 2008. 5p.

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2009. Decreto Supremo N°23: Aprueba y Oficializa Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente, marzo 2009. 3p.

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL (MNHN). 1998. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47. 69 p.

QUIROZ, C., PAUCHARD, A., MARTICORENA, A. y CAVIERES, L. 2009. Manual de Plantas Invasoras del Centro Sur de Chile. Instituto de Ecología y Biodiversidad y Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Concepción, Proyecto CONICYT PFB-23, Chile. 280p.

RIEDEMANN, P., G. ALDUNATE & S. TEILLIER. 2014. Arbustos nativos de la zona centro-sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 308 p.

RODRIGUEZ, R. et al. 2018. Catálogo de plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 430pp.

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO (SAG). 2017. Flora. Permisos para la intervención de especies forestales a presentar en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) [en línea] <http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/flora>.

SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL (SEA). 2010. Ordinario N°100143. Instructivo “Sitios prioritarios para la conservación en el sistema de evaluación de impacto ambiental”. 5p.

SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL (SEA). 2014. Guía para la Compensación de Biodiversidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 40p.

SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL (SEA). 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96pp.

8 ANEXOS

Anexo 1. Listado florístico

Especie	Familia	Forma de crecimiento	Origen	D.S. 68/2009	Estado de conservación*
<i>Acacia dealbata</i> Link	Fabaceae	Arbusto o árbol pequeño	Introducida	-	-
<i>Acaena</i> sp	Rosaceae	Hierba	-	-	-
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Poaceae	Hierba	Introducida	-	-
<i>Aira praecox</i> L.	Poaceae	Hierba	Introducida	-	-
<i>Brassica rapa</i> L.	Brassicaceae	Hierba	Introducida	-	-
<i>Carpobrotus chilensis</i> (Molina) N.E. Br.	Aizoaceae	Hierba	Nativa	-	-
<i>Cichorium intubus</i> L.	Asteraceae	Hierba	Introducida	-	-
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Asteraceae	Hierba	Introducida	-	-
<i>Crinodendron patagua</i> Molina	Elaeocarpaceae	Árbol	Endémico	Originaria	-
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Convolvulaceae	Hierba trepadora	Introducida	-	-
<i>Festuca</i> sp.	Poaceae	Hierba	-	-	-
<i>Galega officinalis</i> L.	Fabaceae	Hierba	Introducida	-	-
<i>Gardoquia gilliesi</i> Graham	Lamiaceae	Arbusto	Endémico	-	-
<i>Hypochaeris</i> sp	Asteraceae	Hierba	-	-	-
<i>Jacaranda</i> sp.	Bignoniaceae	Árbol	-	-	-
<i>Malva</i> sp.	Malvaceae	Hierba	-	-	-
<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link	Onagraceae	Hierba	Nativa	-	-
<i>Oxalis</i> sp.	Oxalidaceae	Hierba	-	-	-
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantaginaceae	Hierba	Introducida	-	-
<i>Poa</i> sp	Poaceae	Hierba	-	-	-
<i>Populus nigra</i> L.	Salicaceae	Árbol	Introducido	-	-
<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillajaceae	Árbol	Nativo	Originaria	-
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Fabaceae	Árbol	Introducido	-	-
<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosaceae	Arbusto	Introducido	-	-
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Rosaceae	Arbusto	Introducido	-	-
<i>Salix humboldtiana</i> Willd.	Salicaceae	Árbol	Nativo	Originaria	-
<i>Schinus areira</i> L.	Anacardiaceae	Árbol	Nativo	Originaria	-
<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Asteraceae	Hierba	Introducida	-	-

<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Asteraceae	Arbusto	Nativo	-	-
--	------------	---------	--------	---	---

Anexo 2. Resultados Metodología Braun-blauquet

Especie	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	ZDV
<i>Acacia dealbata</i>	2	2	1		1	r				
<i>Acaena sp</i>			+	r						
<i>Agrostis capilaris</i>	+			+						
<i>Aira praecox</i>			+	r						
<i>Brassica rapa</i>			1	1						
<i>Carpobrotus chilensis</i>			1					1	1	
<i>Cichorium intubus</i>			r	r						
<i>Cirsium vulgare</i>			r	r						
<i>Crinodendron patagua</i>		1								
<i>Convolvulus arvensis</i>			1	1						
<i>Festuca sp.</i>	1		+	+					+	
<i>Galega officinalis</i>					r					
<i>Gardoquia gilliesi</i>				+						
<i>Hypochaeris sp</i>			r	r						
<i>Jacaranda sp.</i>		1								
<i>Malva sp.</i>			r	r						
<i>Oenothera stricta</i>			r	r						
<i>Oxalis sp.</i>			r	r						
<i>Plantago lanceolata</i>				r						
<i>Poa sp</i>			r							
<i>Populus nigra</i>	2		1						2	
<i>Quillaja saponaria</i>	3	4				2	2	2		
<i>Robinia pseudoacacia</i>	2	2	r	r	1					
<i>Rosa rubiginosa</i>			+							
<i>Rubus ulmifolius</i>						1				
<i>Salix humboldtiana</i>					2					
<i>Schinus molle</i>				1	r					
<i>Taraxacum officinale</i>			+	r						
<i>Tessaria absinthioides</i>					+	1				